

Projeto de Processamento Digital de Imagens

Haynner Joner Mattos*

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta a análise técnica de um dump binário (produzido por xxd -b) de um arquivo de imagem no formato BMP, conforme solicitado na atividade LE-PDI-EC-002. A análise foca na interpretação dos cabeçalhos e na extração de metadados diretamente da estrutura binária.

2 RESPOSTAS DA ATIVIDADE

A) Quantos bytes ocupa o arquivo?

O arquivo ocupa **1736 bytes**.

Trecho do Dump (Offsets 0x02 a 0x05):

```
00000000: 01000010 01001101 11001000 00000110 00000000 00000000
```

Cálculo: A leitura é feita em *Little Endian*:

- Bytes em binário: 11001000_2 ($C8_{16}$), 00000110_2 (06_{16}), 00000000_2 (00_{16}), 00000000_2 (00_{16}).
- Valor Hexadecimal reordenado: $0x000006C8$.
- Conversão Decimal: $(6 \times 16^2) + (12 \times 16^1) + (8 \times 16^0) = 1536 + 192 + 8 = 1736$.

B) Dimensões da imagem (pixels)

A imagem possui **20 pixels de largura por 20 pixels de altura**.

Trecho do Dump (Largura - Offset 0x12):

```
00000012: 00010100 00000000 00000000 00000000
```

Cálculo: O valor binário 00010100 em decimal: $2^4 + 2^2 = 16 + 4 = 20$ pixels. O mesmo se aplica ao campo de altura no offset $0x16$.

C) Deslocamento de início dos dados de bitmap

Os dados iniciam no **Offset 138 (0x8A)**.

Trecho do Dump (Offset 0x0A):

```
00000006: 00000000 00000000 00000000 00000000 10001010 00000000
```

Cálculo: O valor binário 10001010 convertido para decimal: $1 \times 2^7 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^1 = 128 + 8 + 2 = 138_{10}$ (ou $0x8A$ em hex).

*  Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Toledo, Paraná, Brasil.  haynnermattos@alunos.utfpr.edu.br.

D) Tamanho dos cabeçalhos

- **BMP Header:** 14 bytes (padrão).
- **DIB Header:** 124 bytes.

Justificativa: O offset 0x0E indica o tamanho do DIB Header ($01111100_2 = 124_{10}$), caracterizando um BITMAPV5HEADER.

E) Bits por pixel

Foram utilizados **32 bits por pixel (RGBA)**. **Justificativa:** No offset 0x1C, o valor 00100000₂ equivale a 32₁₀.

F) PPI da imagem

A imagem possui **72 PPI**. **Justificativa:** No offset 0x26, o valor de resolução é 2835 pixels/metro. $2835/39,37 \approx 72$ PPI.

G) Utilização de Padding

Não foi utilizado padding.

Cálculo de Verificação:

1. Largura $\times$ (BPP / 8) = $20 \times (32/8) = 80$ bytes por linha.
2. Verificação de alinhamento: $80 \pmod{4} = 0$.

Como 80 é múltiplo de 4, a linha já está alinhada.

H) Cor de Fundo e I) Cor Predominante

- **Cor de Fundo:** Azul (Notação BGR no dump: 230, 26, 15).
- **Cor Predominante:** Preto (0, 0, 0).

J) Tabela de Frequência de Cores

Notação (R, G, B)	Nome Sugerido	Frequência (Pixels)
(15, 26, 230)	Azul	226
(0, 0, 0)	Preto	89
(240, 0, 0)	Vermelho	51
(22, 247, 2)	Verde Limão	13
(239, 67, 67)	Vermelho Claro	8
(68, 158, 10)	Verde Oliva	7
(254, 254, 254)	Branco	4
(248, 0, 0)	Vermelho Escuro	1

K) Reconstrução e Interpretação

Através da análise da distribuição dos 89 pixels pretos e dos tons de vermelho presentes na tabela de frequências, conclui-se que a imagem representa o ícone gráfico de **duas cerejas**. Os pixels pretos definem os contornos e detalhes, enquanto as variações de vermelho preenchem o corpo da fruta sobre o fundo azul.

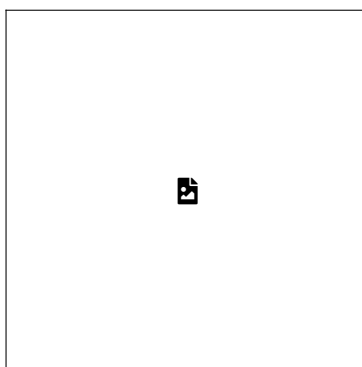


Figura 1 – Imagem reconstruída a partir dos dados binários.